

Ponts pondérés, SCD avancés et relations many-to-many chez NexaMart



4 juin 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

**Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème du double-comptage dans les segments clients NexaMart en utilisant des ponts pondérés, implémenter une logique SCD3/hybride, et vérifier la réconciliation des totaux.

QUESTION DU CEO

« Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients qui se chevauchent sans double-compter ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S08 : Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients

Les clients NexaMart appartiennent à plusieurs segments (Platinum, Gold, Silver...). Les campagnes marketing sont allouées à plusieurs segments. Le CEO veut voir revenu et coût par segment, mais sans duplication.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Construire un pont pondéré customer ↔ segment avec poids sommant à 1.0.
2. Implémenter un SCD Type 3 (current_segment + previous_segment).
3. Vérifier que les totaux pondérés réconcilient avec les totaux réels.
4. Modéliser une allocation budgétaire campagne ↔ segment sans duplication.

POINTS CLÉS

💡 Aucun pont n'est accepté sans preuve que les totaux pondérés = totaux réels.

💡 SCD3 = simple et lisible pour current vs previous.

💡 La vérification est un livrable, pas un bonus.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut simplement joindre clients aux segments sans pondération**
✓ Un client dans 3 segments sans pondération triple le revenu dans les rapports. Les poids doivent sommer à 1.0.

⚠️ **SCD Type 2 est toujours suffisant pour l'historique**
✓ Pour certains cas (segment actuel vs précédent), un Type 3 est plus simple et plus lisible que Type 2.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

weighted bridge

scd type 3

reconciliation verification

STRETCH

outriggers

campaign allocation bridge

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Bridge theory + SCD3 intro	20 MIN	Ponts pondérés, M:N, SCD3/hybrid, outrigger mention
2	Sprint 1 : weighted bridge	45 MIN	Construire bridge_customer_segment, vérifier sum(weight)=1
3	Sprint 2 : reconciliation + campaign allocation	40 MIN	Requête de réconciliation, allocation campagne, board brief

OBJECTIF

Build weighted bridges and verify no double-counting.

LIVRABLE ATTENDU

Weighted bridge + reconciliation proof + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE



Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	bridge_customer_segment avec colonne weight. SCD Type 3 implémenté ou documenté comme décision explicite.
25%	Validation quality	SELECT SUM(weight) GROUP BY customer_key retourne 1.00 pour tous les clients. Revenu sans double-comptage.
20%	Executive justification	Brief distingue le revenu par segment loyauté sans double-comptage. Décision SCD3 justifiée business.
10%	Process trace	docs/bridge-policy.md documente le choix pondération et la règle de réconciliation SCD3.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET



Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : <content/templates/ai-usage.md>

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS **VS CODE REQUIS** **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

vscode

github

duckdb

mermaid

markdown

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

bigquery sandbox

looker studio

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

supabase

cloudflare workers

cloudflare pages

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées



Kimball Group -- Multivalued Dimensions and Bridge Tables

Le pattern pont pour les relations M:N sans double-comptage

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/multivalued-dimension-bridge-table/>



Kimball Group -- SCD Type 3

Garder current et previous dans la meme ligne de dimension

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-3/>

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-08>

